

群 (下)

§ 5.6 循环群

在本章的最后一节，我们介绍一类特殊的群，这类群是比较常见的，其结构也很简单，这就是循环群。

注意

前面给出的循环群定义中, G 是一个所谓的乘法群。 $a^k, k > 0$ 表示 k 个 a 的乘积, 即

$$a^k = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{k \text{ 个}}$$

如果 G 是个加法群, 则 a^k 的对应物是 k 个 a 之和, 常记为 $k \cdot a$ 。但这里的 $k \cdot a$ 不是 k 乘以 a 。 k 是个整数, 而 a 则是加法群 G 中的一个元素。 $k \cdot a$ 的惟一含义就是:

$$k \cdot a = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{k \text{ 个}}$$

定义 (循环群定义的加法群形式)

设 G 是群, $a \in G$, 令 $\langle a \rangle = \{k \cdot a \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 它是由 a 生成的 G 的子群。 a 称为 G 的一个生成元。

Example (5.30)

整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$ 就是由 1 或 -1 生成的循环群。

性质

设 $G = \langle a \rangle$,

- 1 当 $o(a) = m$ 为有限整数时, $G = \{a^0, \dots, a^{m-1}\}$;
- 2 当 $o(a) = \infty$ 时,

$$G = \{\dots, a^{-k}, \dots, a^{-1}, e, a^1, \dots, a^r, \dots\}.$$

- 1 若 $o(a) = m$, 则对任意 a^k , 总可以用带余除法把 k 写成 $k = mq + r, 0 \leq r < m - 1$; 有 $a^k = (a^m)^q a^r = a^r$;
- 2 若 $o(a) = \infty$, 则对任意 $i \neq j$ 均有 $a^i \neq a^j$ 。否则有 $a^{i-j} = e$, 矛盾。



Example (5.31)

整数模 m 的加群 $(\mathbb{Z}_m, +)$ 也可由 1 的同余类 $[1]$ 生成，故 $(\mathbb{Z}_m, +)$ 也是一个循环群。

$$\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], [2], \dots, [m-1]\} = \langle [1] \rangle.$$

定理 5.15

设 G 是由 a 生成的循环群。则

- 1 若 $o(a) = \infty$, 则 $G \simeq (\mathbb{Z}, +)$;
- 2 若 $o(a) = m < \infty$, 则 $G \simeq (\mathbb{Z}_m, +)$ 。

- 1 定义 $\mathbb{Z}$ 到 G 上的映射: $\varphi : k \mapsto a^k$ 。
- 2 容易验证这是一个同态满射, 有 $\mathbb{Z}/\ker(\varphi) \simeq G$;
- 3 若 $o(a) = \infty$, 则 $\ker(\varphi) = \{0\}$,
 $\mathbb{Z}/\{0\} = \mathbb{Z}$, 所以 $\mathbb{Z} \simeq G$;
- 4 若 $o(a) = m$, 则 $\ker(\varphi) = \{mt \mid t \in \mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}$ 。
 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq G$, 也就是 $(\mathbb{Z}_m, +) \simeq G$ 。



定理 5.16

设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, k 是一个正整数, 则 $o(a^k) = \frac{n}{(k,n)}$ 。

是不是有点眼熟? 这个就是原根那章里某个定理的翻版, 我们把证明抄过来。设 a^k 阶为 d , 有

$$\blacksquare (a^k)^d = 1 \Rightarrow a^{kd} = 1 \Rightarrow n \mid kd \Rightarrow \frac{n}{(p-1,k)} \mid \frac{k}{(n,k)} d$$

由于 $\left(\frac{n}{(n,k)}, \frac{k}{(n,k)}\right) = 1$, 所以 $\frac{n}{(n,k)} \mid d$;

$$\blacksquare (a^k)^{\frac{n}{(n,k)}} = (a^n)^{\frac{k}{(n,k)}} = 1 \Rightarrow d \mid \frac{n}{(n,k)}$$



推论

若 $G = \langle a \rangle$, 且 $|G| = n$, 则 G 的全部生成元为

$$\{a^k \mid (k, n) = 1\},$$

共有 $\varphi(n)$ 个。

G 中的元都有 a^k 的形式, 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。如果是生成元, 则必定满足 $o(a^k) = n$, 这相当于

$$\frac{n}{(n, k)} = n \Rightarrow (n, k) = 1$$

Example (5.33)

加法群 $\mathbb{Z}_{36}$ 是一个循环群, $[1]$ 是生成元。求 $[6], [8]$ 的阶。

$$\text{1} \quad [6] = 6 \cdot [1], \text{ 故其阶为 } \frac{36}{(36, 6)} = 6;$$

$$\text{2} \quad [8] = 8 \cdot [1], \text{ 故其阶为 } \frac{36}{(8, 36)} = 9.$$

Example (5.34)

设 p 是素数, $\mathbb{Z}_p = \{[0], [1], \dots, [p-1]\}$ 是整数模 p 的剩余类集。令 $\mathbb{Z}^* = \{[1], [2], \dots, [p-1]\}$ 。求证: $\mathbb{Z}_p^*$ 关于剩余类的乘法构成一个循环群。

- 封闭性:

设 $[x], [y] \in \mathbb{Z}^*$, 有 $(x, p) = (y, p) = 1$ 。于是 $(xy, p) = 1$, 有 $[x] \cdot [y] = [xy] \in \mathbb{Z}^*$ 。

- 结合律容易验证。

- 单位元是 $[1]$ 。

■ 有逆元

对任意 $[x] \in \mathbb{Z}^*$, 考虑 $\mathbb{Z}^*$ 到 $\mathbb{Z}^*$ 的映射:

$$f: [y] \mapsto [x] \cdot [y].$$

若 $f([y]) = f([z])$, 即 $[x][y] = [x][z]$, 有 $[x(y-z)] = [0]$.

从而 $p \mid x(y-z) \Rightarrow p \mid (x-y) \Rightarrow [x] = [y]$. f 是个单射, 但 $\mathbb{Z}^*$ 是有限的, 单射也就是满射, 所以必定存在某个 $[y] \in \mathbb{Z}^*$, 使得 $[x] \cdot [y] = [1]$.

■ 是个循环群

设 g 是模 p 的原根, 则 $[g]$ 在 $\mathbb{Z}^*$ 中的阶为 $p-1$, $\mathbb{Z}^*$ 的大小恰为 $p-1$, 所以 $\mathbb{Z}^*$ 是个循环群, $[g]$ 是其一个生成元。 □

定理 5.17

设 $G = \langle a \rangle$, H 是 G 的一个子群, 则 H 也是循环群。

- 1 若 $H = \{e\}$, 则 $H = \langle e \rangle$ 是个循环群。
- 2 若 $|H| > 1$, 设 d 是最小的正整数, 使得 $a^d \in H$;
- 3 对任意 $a^k \in H$, 令 $k = dq + r, 0 \leq r < d$,
有 $a^k = (a^d)^q \cdot a^r \Rightarrow a^r = a^k \cdot (a^d)^{-q} \in H$
- 4 由于 d 是满足 $a^d \in H$ 的最小正整数, 所以 $r = 0$;
- 5 于是 $d|k$, $a^k = (a^d)^{\frac{k}{d}}$ 。有 $H \subseteq \langle a^d \rangle$ 。
- 6 由于 $a^d \in H$, 显然有 $\langle a^d \rangle \subseteq H$ 。
- 7 最后有 $H = \langle a^d \rangle$ 。



练习题一

1 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 证明 $G = \langle a^r \rangle$, 这里 $(r, n) = 1$ 。

练习题二

2 若 G 是一个素数阶群, 证明 G 是循环群。

练习题三

3 若 G 是一个群, 令 $G^{(m)} = \{a^m | a \in G\}$. 证明: 如果 G 是循环群, 则对任意正整数 m , $G^{(m)}$ 均是 G 的子群。

练习题四

4 设 G 是 pq 阶交换群, $(p, q) = 1$. 如果 $a, b \in G$, $o(a) = p$, $o(b) = q$, 证明 G 是循环群。

练习题五

6 设 G 是一个 n 阶循环群, 证明 G 恰好有 $\varphi(n)$ 个生成元。